Memoria: Akinator de viajes (sistema experto)

20 oct 2026 · Daniel e Igor

Sistema experto que recomienda un país de viaje entre 40 candidatos a una persona residente en España, con filtros eliminatorios y una puntuación ponderada, y explica cada decisión con reglas y datos fechados.

Índice

1. Caso de uso, usuarios y alcance....1

2. Organización y planificación....2

3. Arquitectura....4

4. Stack tecnológico....5

5. Conocimiento y fuentes....7

6. Reglas....9

7. Razonamiento....12

8. Preguntas del sistema....13

9. Interfaz y explicaciones....15

10. Pruebas y validación....17

11. Comparación con un LLM....21

12. Uso crítico de IA....22

13. Limitaciones, mejoras y enlaces de entrega....24

14. Feedback del docente....26

Fuentes....29

Anexo. Extracto del prompt usado en AI Studio....29

1. Caso de uso, usuarios y alcance

El sistema ayuda a decidir a qué país viajar: pregunta restricciones y preferencias, descarta los países incompatibles y ordena el resto por compatibilidad.

- **Usuarios:** personas residentes en España que planean un viaje turístico corto y no saben el destino.

- **Decisión que apoya:** elegir un destino entre 40 países de 4 zonas (10 por zona: Europa, Asia, América, África y Oceanía).
- **Información que necesita:** presupuesto diario, días, mes, horas de vuelo máximas, compañía, trámite de entrada aceptado, vacunas, riesgo, clima, lluvia y 8 preferencias en escala 1 a 5.
- **Dentro del alcance:** viajes turísticos de menos de 90 días desde España, con datos consultados el 2026-10-19.
- **Fuera del alcance:** reservas, precios de vuelos o alojamiento, destinos dentro de España, ciudades concretas, viajes por trabajo o estudio, requisitos para otras nacionalidades.

Criterios de éxito

1. Cada resultado se justifica con reglas y datos con fuente.
2. Los 15 casos de prueba y el caso 11b dan el resultado esperado.
3. Con datos incompletos o filtros incompatibles el sistema responde con un mensaje comprensible, no con un error.
4. Una persona externa abre la aplicación y completa el recorrido sin ayuda.

2. Organización y planificación

El trabajo se hace en pareja con un presupuesto de 18 h en total (no por persona), con cierre interno el domingo 2026-11-01 porque el docente no ha fijado fecha. El seguimiento está en Notion: https://app.notion.com/p/3fee17f5f89e80299bd0fa4a3c781f78.

Fase	Tarea	Responsable	Horas previstas	Horas reales	Cambios
1-2	Definir caso y alcance	Daniel	0,5	0,5	
4	Diagrama de componentes	Daniel	0,5	0,25	
5	Elegir 40 países y 11 atributos	Igor	2,0	2,0	
5	Recopilar datos con fuente y fecha	Igor y Daniel	1,25	1,0	
6	Escribir hechos y reglas	Daniel	2,0	1,0	Se limitó a 18 reglas verificables, no unas 60

Fase	Tarea	Responsable	Horas previstas	Horas reales	Cambios
7	Banco de preguntas y orden adaptativo	Daniel	1,0	0,75	Se redujo a 18 preguntas con datos que las respaldan
8	Justificar el stack	Daniel	0,5	0,25	
9	Prototipo con el recorrido completo	Daniel e Igor	2,0	5,0	Varias iteraciones con AI Studio (umbral M1 al 70 %, reglas y preguntas personalizadas, correcciones de interfaz). Igor lo ejecutó con los prompts y la dirección de Daniel. Horas en conjunto
10	Interfaz y explicaciones	Daniel	1,25	0,75	
11	15 o más casos de prueba	Daniel	1,5	0,5	Las 16 pruebas son automáticas
13	Comparación con un LLM	Daniel	0,75	0,25	
14	Publicar y README	Daniel e Igor	1,0	0,5	
Final	Memoria, Word de feedback y registro	Daniel	2,0	3,0	Más secciones de las previstas y varias revisiones

Fase	Tarea	Responsable	Horas previstas	Horas reales	Cambios
extra	Vídeo	Daniel e Igor	1,5	4,0 (2,0 por persona)	Dos grabaciones de pantalla y montaje con la voz; 2 h por persona
Total			**17,75**	**19,75**	

Criterio de finalización de cada fase: el entregable existe, está en el repositorio o en la memoria y otra persona lo ha revisado.

Horas reales 19,75 h frente a 17,75 h previstas (+2,0 h), por la iteración del prototipo y el vídeo (2 h por persona).

Reflexión sobre la organización. Las mayores desviaciones están en el prototipo (+3 h) y en el vídeo (+2,5 h): iterar con AI Studio y grabar y montar el vídeo con la voz llevó más de lo previsto. En cambio, las reglas, las preguntas y las pruebas costaron menos porque se limitó el alcance a lo que se podía verificar con datos. En otro proyecto se reservaría más tiempo para las iteraciones del prototipo y para el vídeo.

3. Arquitectura

El sistema tiene los 5 componentes de un sistema experto, y el diagrama (`docs/diagrama_componentes.png` en el repositorio) y el código usan los mismos nombres.

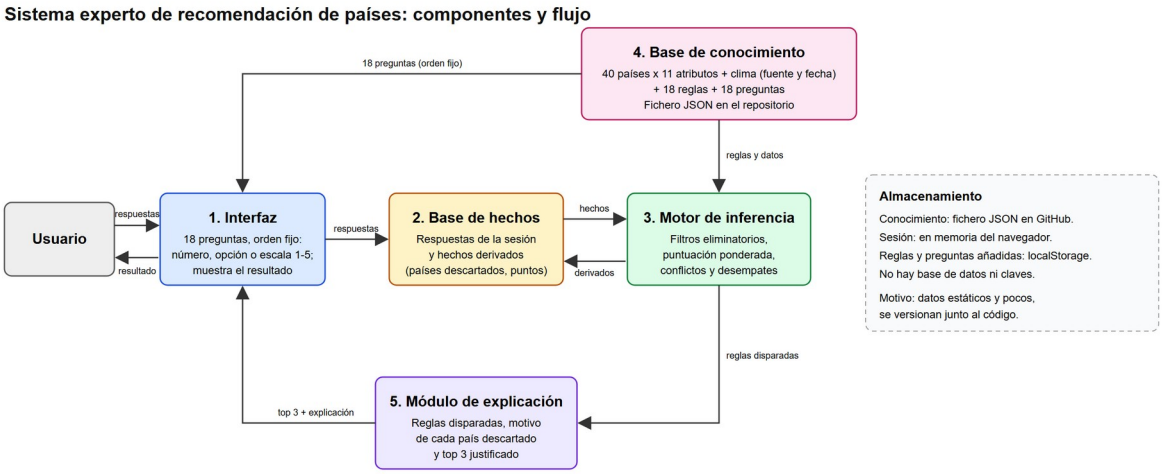


Diagrama de componentes: interfaz, base de conocimiento, base de hechos, motor de inferencia y explicación.

N.º	Componente	Función	Entrada	Salida
1	Interfaz	Hace las 18 preguntas en orden fijo y muestra el resultado	Respuestas del usuario	Hechos; top 3 y explicación
2	Base de hechos	Guarda las respuestas de la sesión y los hechos derivados (países descartados, puntos)	Respuestas	Hechos para el motor
3	Motor de inferencia	Aplica filtros, calcula la puntuación, ordena con desempates y detecta conflictos	Hechos y conocimiento	Reglas disparadas y ranking
4	Base de conocimiento	`knowledge.json`: 40 países con 11 atributos y clima, 8 criterios, 18 reglas y 18 preguntas base (el usuario puede añadir más)		Reglas y datos
5	Módulo de explicación	Traduce las reglas disparadas a motivos legibles y justifica el top 3	Reglas disparadas	Texto, datos y fuentes

Almacenamiento. El conocimiento es un fichero JSON versionado en GitHub junto al código; la sesión vive en la memoria del navegador y las reglas y preguntas que añade el usuario se guardan en el localStorage del navegador. No hay base de datos ni claves, porque los datos son estáticos (40 países, unos 113 KB) y se versionan mejor como fichero.

4. Stack tecnológico

El stack es el que ofrece Google AI Studio en modo Build: React y TypeScript, empaquetado con Vite. La aplicación se ejecuta entera en el navegador, sin servidor propio, servicios externos ni base de datos.

Necesidad	Decisión	Motivo
Desarrollo y publicación	Google AI Studio (Build)	Lo exige la tarea; publica la app con enlace público
Interfaz	React en el navegador	Una pregunta por pantalla y estado de sesión sin servidor
Motor de inferencia	TypeScript en el navegador, sin llamadas a un LLM	Resultado determinista y reproducible; una misma entrada da siempre la misma salida
Conocimiento	`knowledge.json` (113 KB)	Datos estáticos que se versionan y se revisan en GitHub
Almacenamiento de sesión	Memoria del navegador; localStorage para lo que añade el usuario	No hay datos personales que conservar; lo añadido por el usuario queda solo en su navegador
Código y documentación	GitHub con README	Lo exige la tarea
Claves	Ninguna en el repositorio	El motor no usa API de IA, así que no hay secretos que proteger

Por qué no usar Gemini dentro de la app: un LLM daría respuestas distintas ante la misma entrada y no podría justificarlas con reglas comprobables. La IA se ha usado para construir y documentar el sistema, no para decidir en ejecución.

Por qué TypeScript y no Python: Google AI Studio publica aplicaciones React y TypeScript que se ejecutan sin servidor propio. El motor es determinista y corre entero en el navegador, sin llamar a ninguna API. El conocimiento está en un JSON independiente del lenguaje, así que el motor no depende de cómo se generó. Python solo se usa fuera de la aplicación, en data/cargar_conocimiento.py, para generar ese JSON a partir de la plantilla de datos.

5. Conocimiento y fuentes

La base tiene 440 datos (40 países por 11 atributos) más el clima mensual de cada país; 8 de los 440 están sin dato (el resto tiene fuente y fecha de consulta 2026-10-19). Cada dato guarda valor, unidad, URL, fecha, periodo, método, calidad (verificado, estimado o SIN DATO) y observaciones. Ningún dato lo ha contrastado todavía una segunda persona: la columna Verificado está en No hasta que el compañero compruebe una muestra.

Atributo	Fuente	Método	Calidad	SIN DATO
Coste diario (€/día)	Budget Your Trip	Gasto medio por viajero; USD convertido a EUR con el cociente 165/188 que publica la web para Portugal	Estimado	1 (Túnez)
Horas de vuelo	Cálculo propio	Distancia haversine Madrid-capital / 800 km/h + 0,5 h; sin escalas	Estimado	0
Requisito de entrada	MAEC, ficha por país	Clasificación propia en 5 categorías	Estimado	0
Seguridad	Global Peace Index 2026	Umbrales propios sobre la puntuación	Estimado	1 (Seychelles)
Sanitarios	MAEC, apartado Vacunas	Clasificación propia en 3 categorías	Estimado	4
Patrimonio cultural	UNESCO, Estados parte	Culturales más mixtos, contados en la página de cada país	Verificado	0
Naturaleza	UNESCO, Estados parte	Naturales más mixtos	Verificado	0

Atributo	Fuente	Método	Calidad	SIN DATO
Gastronomía	Ciudades Creativas de Gastronomía, UNESCO	Recuento de ciudades por país desde Wikipedia	Estimado	0
Inglés	EF EPI 2025	Banda de EF; regla propia "Muy alto" para 5 países de lengua nativa inglesa	Estimado	2 (Islandia, Seychelles)
Moneda euro	Países del euro, UE	Sí para Portugal, Francia, Italia, Grecia y Croacia	Verificado	0
Playa	Criterio propio	Sí si la playa de baño es oferta turística principal	Estimado	0
Clima (T y P mensuales)	Banco Mundial CCKP	CRU TS 4.09, climatología 1991-2020, media nacional	Verificado	0

Del dato bruto a la afinidad (1 a 5). Cuatro criterios usan quintiles entre los 40 países (cultura, naturaleza, gastronomía y precio; precio se invierte); los empates reciben el rango medio. Tres usan un mapa fijo: playa (Sí 5, No 1), seguridad (Bajo riesgo 5, medio 3, alto 1) e inglés (Muy alto 5 a Muy bajo 1). Un dato SIN DATO vale 3. El clima es el octavo criterio y su afinidad se calcula en ejecución con el mes elegido (regla P2).

Vacíos y contradicciones detectados

- El Global Peace Index mide conflicto y violencia, no el riesgo para un turista: con nuestros umbrales sitúa a Estados Unidos y Turquía en riesgo alto y a Francia en riesgo medio. Es una limitación del criterio y se declara. Se usó solo el índice porque contar avisos en el texto de las fichas daba falsos positivos ("Zonas de riesgo: ninguna" cuenta como aviso).
- En un primer recuento siete países diferían en 1 sitio del total oficial de UNESCO, porque los sitios en peligro son una clase aparte y hubo que sumarlos. Tras corregirlo los 40 totales coinciden con la tabla oficial (648 sitios).
- Costes poco intuitivos: Senegal (152 €/día) sale más caro que Marruecos (73) y Noruega (133) más barata que Islandia (229). Son medias de viajeros de la web, no precios oficiales.
- Vuelos: solo hay una duración estimada sin escalas; falta la duración real directa y con escalas.
- Clima: media nacional; en países grandes (Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, India) puede no representar al destino concreto.

6. Reglas

Hay 18 reglas en `knowledge.json`: 8 filtros eliminatorios, 2 de puntuación, 3 de conflicto y 5 de sistema. Los umbrales marcados como propios no vienen de una fuente y se justifican aquí.

ID	Tipo	Condición	Efecto	Fuente	Umbral propio
F1	Filtro	coste diario > presupuesto diario	Descarta	Budget Your Trip	No
F2	Filtro	horas de vuelo > horas máximas	Descarta	Cálculo propio	No
F3	Filtro	días <= 5 y horas de vuelo > 8	Descarta	Cálculo propio	Sí: 5 días y 8 h
F4	Filtro	nivel de trámite del país > trámite máximo aceptado	Descarta	MAEC	No
F5	Filtro	seguridad = Riesgo alto y no acepta riesgo	Descarta	Global Peace Index	No
F6	Filtro	sanitarios = Recomendaciones relevantes y no acepta vacunas	Descarta	MAEC	No
F7	Filtro	viaja con niños y seguridad distinta de Bajo riesgo	Descarta	Global Peace Index	No
F10	Filtro por criterio	peso 5 en un criterio (incluido clima) y afinidad del país < 4	Descarta	Preferencia del usuario	No

ID	Tipo	Condición	Efecto	Fuente	Umbral propio
P1	Puntuación	compatibilidad ponderada de los criterios con peso > 0	Ordena	Base de conocimiento	No
P2	Puntuación	afinidad de clima según la distancia en °C entre la temperatura del mes y el rango buscado; resta 1 si no tolera lluvia y llueven más de 150 mm	Puntos, no descarta	Banco Mundial	Sí: 12 y 22 °C, tramos de 3 °C, 150 mm
C1	Conflicto	peso de playa >= 4 y clima fresco	Avisa		
C2	Conflicto	días <= 4 y horas máximas > 10	Avisa		
C3	Conflicto	peso de seguridad 5 y acepta riesgo	Avisa		
D1	Sistema	dato del país SIN DATO	No descarta; afinidad 3		
D2	Sistema	pregunta sin responder	No aplica el filtro y avisa		

ID	Tipo	Condición	Efecto	Fuente	Umbral propio
M1	Sistema	el mejor país mostrado no llega al 70 % de compatibilidad	Avisa. Si ningún país cumple todos los filtros, se muestran "Los que más se ajustan" con las reglas incumplidas y su margen		Sí: 70 % (fijo)
M2	Sistema	menos de 3 países válidos	Completa hasta 3 con los que más se ajustan		
M3	Sistema	empate	Más criterios con afinidad 4 o 5; luego menor coste		

Justificación de los umbrales propios

- **F3:** con 5 días o menos, un vuelo de más de 8 h (más de 16 h ida y vuelta) ocupa más de un tercio del viaje. Afecta a los países de la parte alta de la distribución de horas de vuelo de la tabla.
- **P2 (rangos de clima):** 22 °C separa un mes cálido de uno templado, y 12 °C uno templado de uno fresco; los tramos de 3 °C de distancia al rango dan las afinidades 4, 3, 2 y 1. Son criterios propios del equipo y no se han contrastado con el docente.
- **P2 (lluvia):** 150 mm al mes se usa como límite de mes muy lluvioso y resta 1 a la afinidad de clima; criterio propio.
- **F10:** un 5 en "cuánto te apetece" se interpreta como requisito. La decisión es de diseño y se explica al usuario en la pregunta.

- M1: el aviso salta si el mejor país mostrado no llega al 70 % de compatibilidad, cumpla o no todos los filtros. El valor es fijo (constante UMBRAL_M1_FIJO en src/engine/inference.ts). El 70 % es un criterio propio, no sale de una norma. Se eligió porque con pesos repartidos un país que acierta en la mayoría de criterios ponderados queda por encima y el aviso solo aparece cuando de verdad no hay una opción buena. En una simulación de 8.000 perfiles aleatorios, ningún país cumplía todos los filtros en el 34,5 % de los perfiles, pero el aviso M1 aparecía en el 23,2 %, así que no salta con la mayoría de las consultas. No se ha contrastado con el docente.

Reglas rediseñadas tras detectar un fallo. F4 y F6 estaban escritas para "visado consular" y "vacuna obligatoria", pero ninguno de los 40 países exige esas cosas a un español, así que nunca se disparaban. F4 pasó a comparar un nivel de trámite (0 sin trámite, 1 autorización electrónica, 2 visado a la llegada o electrónico, 3 visado consular) y F6 pasó a "recomendaciones relevantes". También el clima dejó de ser un filtro: con clima templado descartaba de media 28 de los 40 países (31 en enero), así que ahora puntúa (P2) y solo elimina si el usuario le da peso 5 (F10).

Reglas añadidas por el usuario. El botón "Añadir nueva regla" crea reglas de dos tipos: un filtro que descarta países y un conflicto que solo avisa. Se guardan en el localStorage del navegador, se suman a las 18 reglas base al cargar la aplicación y se pueden activar, desactivar y borrar. No se escriben en knowledge.json.

7. Razonamiento

El motor encadena cuatro pasos cada vez que cambia una respuesta: filtros eliminatorios, puntuación, ordenación y avisos. Es encadenamiento hacia delante: a partir de los hechos del usuario dispara las reglas aplicables hasta llegar a una lista de países.

1. **Filtros (F1 a F7 y F10).** Un país queda descartado si se cumplen todas las condiciones de una regla, y puede acumular varios motivos. Si el dato necesario es SIN DATO, la condición se considera falsa: no se descarta por falta de datos.
2. **Puntuación (P1).** Para los países que quedan:

$$Compatibilidad = \frac{\sum_i p_i \cdot a_i}{\sum_i 5\,p_i} \times 100$$

Donde p es el peso (1 a 5; "Me da igual" = 0, y ese criterio no cuenta) y a es la afinidad del país (1 a 5).

Tras la puntuación, el motor sigue con dos pasos más:

- **Ordenación (M3).** Mayor compatibilidad primero; empate: más criterios con afinidad 4 o 5; si persiste, menor coste diario.
- **Avisos (C1 a C3).** Combinaciones poco coherentes no descartan nada, solo avisan.

Ejemplo. Pesos: playa 5, gastronomía 3, precio 4. Portugal tiene afinidad 5 en playa, 4 en gastronomía y 2 en precio. Pasa F10 porque su afinidad en playa es 5 (>= 4). Compatibilidad = (5×5 + 3×4 + 4×2) / (5×5 + 5×3 + 5×4) × 100 = 45 / 60 × 100 = 75 %.

Casos límite

- **Datos incompletos:** el criterio con SIN DATO cuenta con afinidad 3 y se marca como "dato no disponible" (D1).
- **Pregunta sin responder:** el filtro asociado no se aplica y se avisa (D2).
- **Contradicción entre respuestas:** se avisa (C1 a C3) y el usuario puede volver atrás.
- **Sin resultados:** el sistema muestra la sección "Los que más se ajustan" con los países que incumplen menos reglas, el margen de cada regla incumplida y la propuesta de relajar el filtro que más países eliminó; si es F10, propone bajar el 5 a 4. Si el mejor no llega al 70 % de compatibilidad, se añade el aviso M1. Nunca hay pantalla vacía.

- **Menos de 3 países:** se completa hasta 3 con los que más se ajustan, marcados como tales (M2).

8. Preguntas del sistema

El sistema hace 18 preguntas, una por pantalla y en orden fijo: 10 de restricción (descartan países) y 8 de preferencia en escala de 1 (poco) a 5 (mucho), con la opción "Me da igual" (peso 0). Las de preferencia se pueden saltar. Un 5 se interpreta como requisito (F10).

ID	Pregunta	Tipo	Alimenta
Q1	Presupuesto diario en destino, sin vuelo (€)	Número 10 a 1000	F1
Q2	Días de viaje	Número 1 a 60	F3, C2
Q3	Mes del viaje	Uno de 12	P2
Q4	Horas de vuelo máximas	Número 1 a 24	F2, C2
Q5	Con quién viaja (solo, pareja, niños, grupo)	Selección única	F7
Q6	Trámite máximo aceptado para entrar (0 a 3)	Selección única	F4
Q7	Acepta vacunas o profilaxis recomendadas	Sí o No	F6
Q8	Acepta destinos de riesgo alto	Sí o No	F5, C3
Q9	Clima que busca en ese mes (cálido, templado, fresco, indiferente)	Selección única	P2, C1

ID	Pregunta	Tipo	Alimenta
Q10	Le molesta que llueva mucho en ese mes	Sí o No	P2
E_clima	Cuánto importa que el clima sea el elegido	Escala 1 a 5	P1, P2, F10
E_playa	Cuánto te apetece un viaje con playa	Escala 1 a 5	P1, F10, C1
E_cultura	Patrimonio, museos o historia	Escala 1 a 5	P1, F10
E_naturaleza	Naturaleza y paisajes	Escala 1 a 5	P1, F10
E_gastronomia	Gastronomía local	Escala 1 a 5	P1, F10
E_precio	Cuánto importa que sea barato	Escala 1 a 5	P1, F10
E_seguridad	Cuánto importa que sea muy seguro	Escala 1 a 5	P1, F10, C3
E_ingles	Cuánto importa poder comunicarse en inglés	Escala 1 a 5	P1, F10

La tarea pide admitir varias opciones cuando el caso lo requiera. En este sistema la "selección múltiple" se resuelve con las escalas: el usuario puntúa a la vez los 8 criterios, así que combina varios intereses (playa y gastronomía, por ejemplo) en lugar de elegir uno.

Preguntas añadidas por el usuario. El botón "Añadir pregunta" permite crear preguntas de restricción o de preferencia, de opción única, escala de 1 a 5 o número. También se guardan en el localStorage del navegador y se suman a las 18 preguntas base.

9. Interfaz y explicaciones

La interfaz muestra una pregunta por pantalla con barra de progreso, botón Atrás y un contador de países posibles tras cada respuesta. El resultado presenta el top 3 con su porcentaje y la aportación de cada criterio, y una tabla con el resto de países válidos.

Cada resultado se explica con tres elementos:

- **Países del top 3:** peso, afinidad y puntos por criterio, con el dato real que lo justifica (€/día, horas, número de sitios UNESCO), su calidad (verificado, estimado o SIN DATO), la fuente y la fecha.
- **Países descartados:** la regla que los eliminó (F1 a F10) y el motivo en lenguaje natural, con buscador.
- **Registro de reglas disparadas** en orden.

Funciones adicionales: un comparador de destinos, que pone frente a frente 2 o 3 países marcados en el resultado (compatibilidad, coste diario, horas de vuelo, seguridad, requisitos de entrada, restricciones incumplidas, afinidad en los 8 criterios y clima del mes), y un simulador de sensibilidad, que permite mover el presupuesto, el límite de vuelo, el mes y el peso de cada criterio (de 0 a 5) y recalcula el resultado al momento.

Recorrido y gestor de reglas: el panel "Reglas que SÍ sigue el motor" de Resultados y la vista de reglas (#/rules) muestran qué reglas sigue el motor, y no solo cuáles descartan: deducciones D1 y D2, filtros superados, ponderación P1 y P2 y metarreglas M1 a M3. La vista tiene tres pestañas (reglas que sí sigue el proceso, base de conocimiento de reglas e historial de descartes) y desde ella se añaden, activan, desactivan y borran las reglas personalizadas.



Figura 1. Pantalla de pregunta: restricción 1 de 18, con barra de progreso y contador de países posibles.

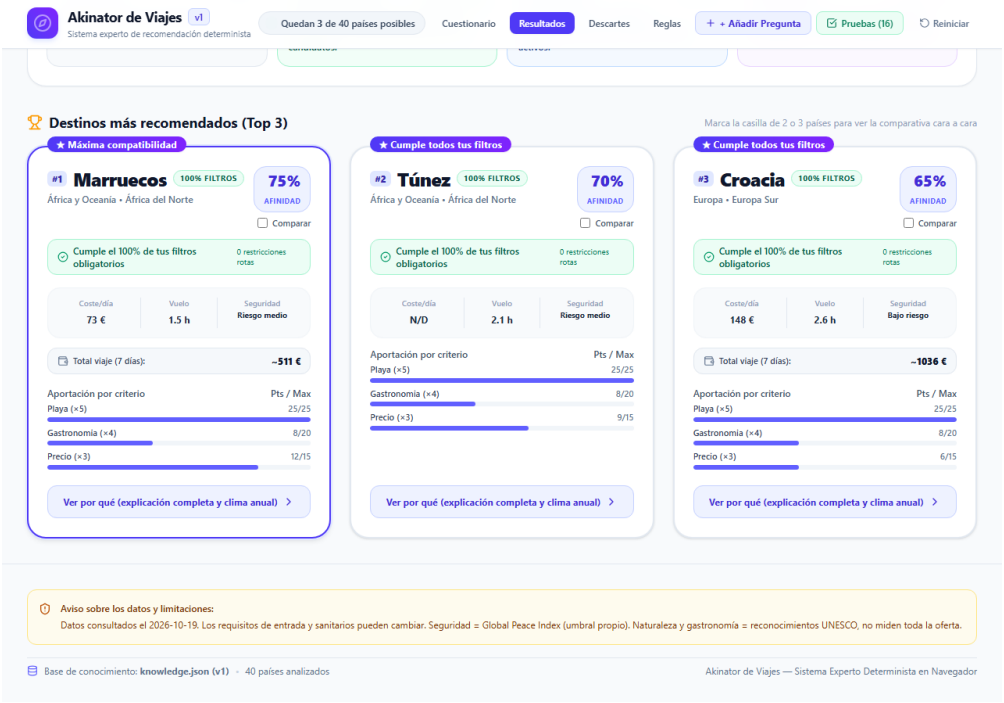


Figura 2. Resultado: top 3 con filtros cumplidos, afinidad y aportación por criterio.

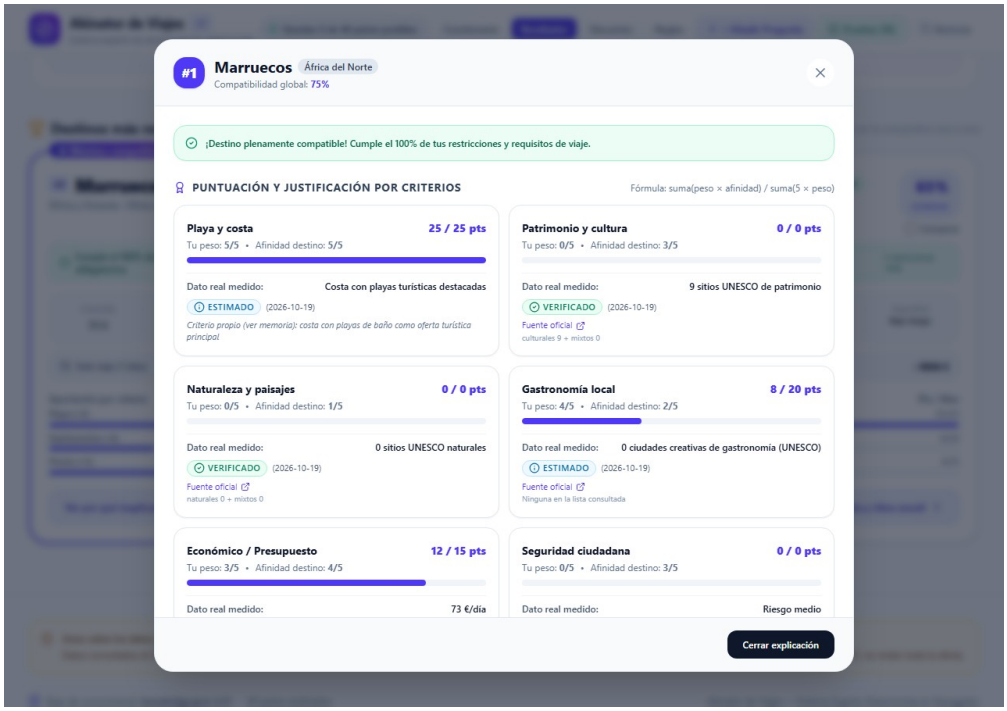


Figura 3. Modal "Ver por qué": peso, afinidad y puntos por criterio, con el dato real, su fuente y su fecha.

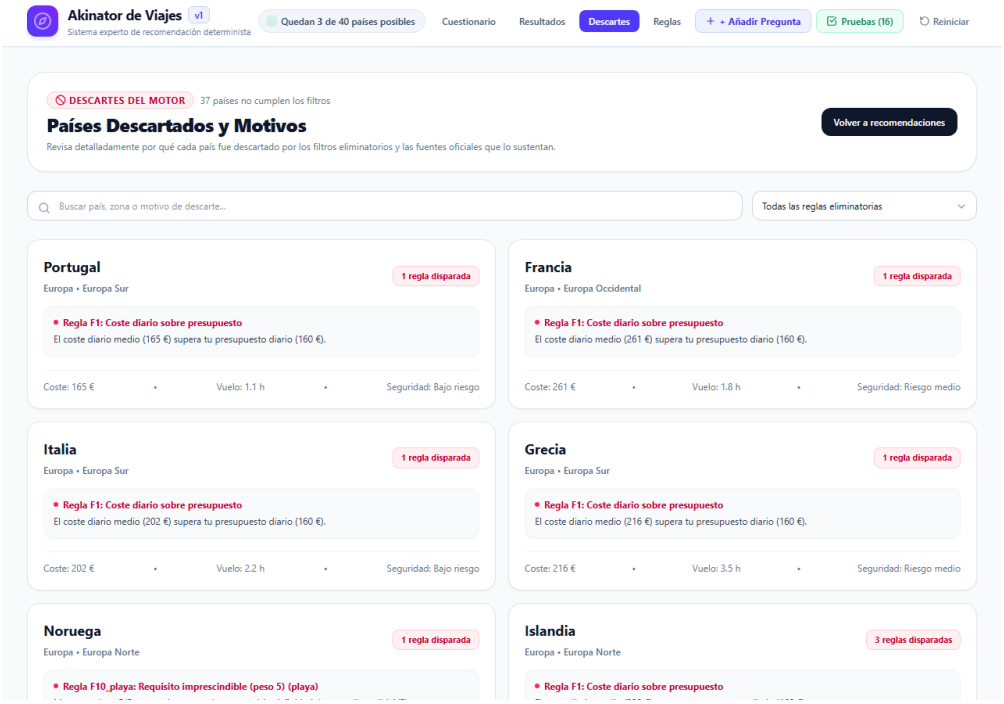


Figura 4. Lista de países descartados con la regla que los eliminó y el motivo, con buscador y filtro por regla.

10. Pruebas y validación

Se definen 15 casos reproducibles más el caso 11b, ejecutables en la ruta #/tests de la aplicación. La columna "Obtenido" recoge la ejecución del banco de pruebas sobre public/knowledge.json. En la ejecución del 2026-11-01 (commit 9c411bf, Node 22 con tsx) pasan los 16 casos (15 más el 11b) en 38 ms: 16 de 16 superadas. La columna "Evidencia" remite a la captura de la figura 5.

N.º	Entrada	Esperado	Obtenido	Evidencia
1	Presupuesto 40 €/día	Ningún país con coste diario > 40 € cumple todos los filtros (F1)	Superada: 3 países cumplen el filtro de presupuesto (todos <= 40 €).	Figura 5
2	Horas máximas 3	Solo quedan países con vuelo <= 3 h (F2)	Superada: quedan 8 países y todos tienen <= 3 h de vuelo estimado.	Figura 5

N.º	Entrada	Esperado	Obtenido	Evidencia
3	Trámite máximo 0	Ningún país con nivel de trámite > 0 (F4)	Superada: quedan 27 países, todos con nivel de trámite 0 (sin trámite previo).	Figura 5
4	No acepta vacunas	Ningún país con "Recomendaciones relevantes" (F6)	Superada: quedan 31 países sin recomendaciones sanitarias relevantes.	Figura 5
5	No acepta riesgo	Ningún país de riesgo alto (F5)	Superada: quedan 32 países, ninguno con riesgo alto según GPI.	Figura 5
6	Viaja con niños	Solo países de Bajo riesgo (F7)	Superada: quedan 13 países clasificados con Bajo riesgo.	Figura 5
7	Enero, clima cálido y peso de clima 5	Solo cumplen países con afinidad de clima >= 4 (F10)	Superada: quedan 16 países con afinidad climática óptima en enero (>= 4).	Figura 5
8	India en julio, clima cálido, con y sin tolerancia a la lluvia	Sin tolerancia, la afinidad de clima baja 1 punto si llueven más de 150 mm (P2)	Superada: la afinidad de clima en India en julio baja de 5 a 4 por lluvia excesiva.	Figura 5
9	Playa con peso 5	Solo países con afinidad de playa >= 4 (F10)	Superada: quedan 27 países de alta afinidad con playa (afinidad 4 o 5).	Figura 5

N.º	Entrada	Esperado	Obtenido	Evidencia
10	Todos los pesos a 0	Sin compatibilidad y con aviso (D2)	Superada: ningún país tiene compatibilidad numérica calculada y se avisa orden alfabético.	Figura 5
11	Presupuesto 10 € y 1 h de vuelo	Sin pantalla vacía: aparecen "Los que más se ajustan" con las reglas incumplidas y su margen, y el aviso M1 porque el mejor no llega al 70 % (M2)	Superada: 0 países cumplen todo; se muestran 3 bajo "Los que más se ajustan" con sus márgenes y el aviso M1 activado.	Figura 5
11b	Presupuesto 10 €/día, peso de playa 5 y peso de seguridad 5	Ningún país cumple todo, pero el mejor llega al 70 % o más: "Los que más se ajustan" sin aviso M1	Superada: mejor compatibilidad es 100 % (>= 70 %). Se muestran "Los que más se ajustan" con márgenes y SIN aviso M1.	Figura 5
12	Peso de cultura 4	A igual compatibilidad, orden por criterios con afinidad 4-5 y luego menor coste (M3)	Superada: la ordenación jerárquica de desempates según regla M3 funciona rigurosamente.	Figura 5
13	Presupuesto 50 €/día y peso de precio 4	Túnez (coste SIN DATO) no se descarta por F1 y su afinidad de precio es 3 (D1)	Superada: Túnez no fue descartado por falta de dato y su afinidad por defecto fue 3 (marcado como sin dato).	Figura 5
14	Playa con peso 5 y clima fresco	Aviso de conflicto C1	Superada: aviso C1 detectado: "Pides mucha playa y clima fresco a la vez. Elige cuál pesa más."	Figura 5

N.º	Entrada	Esperado	Obtenido	Evidencia
15	La misma entrada completa (14 hechos) dos veces	El mismo resultado	Superada: ambos ciclos de inferencia generaron exactamente la misma lista de países y descartes.	Figura 5

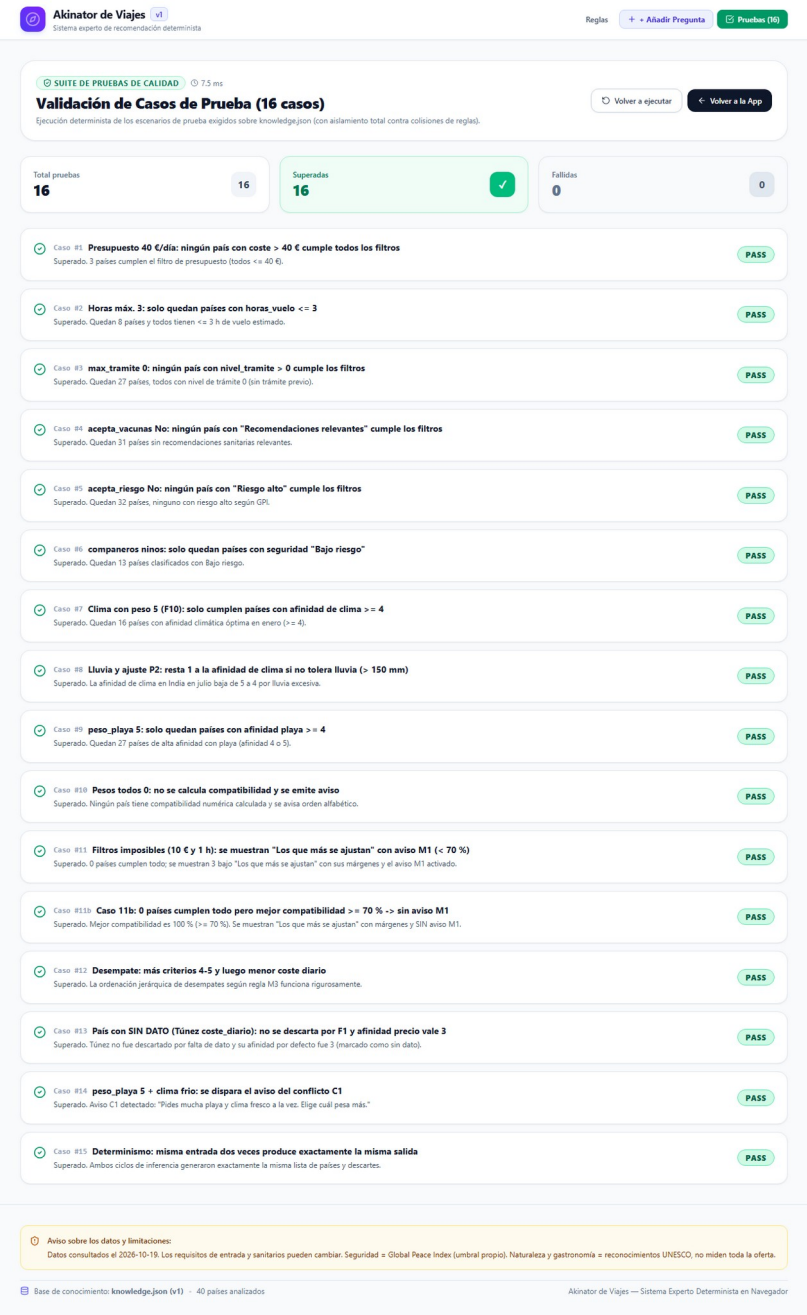


Figura 5. Ruta #/tests de la aplicación publicada: 16 de 16 pruebas superadas.

Evidencia: captura de la ruta #/tests de la aplicación publicada (16 de 16 superadas).

Contraste con fuentes. Además de las pruebas del motor, cada resultado debe contrastarse con la fuente original: por cada caso se abre la URL del dato del país recomendado y se comprueba que coincide. Este contraste manual no está registrado todavía: la columna Evidencia solo recoge la captura de las pruebas automáticas (figura 5). El compañero comprobará una muestra de 8 países contra la fuente original (sección 12).

Simulación de perfiles. Se probaron 8.000 perfiles de usuario aleatorios (presupuesto, días, mes, vuelo, clima y pesos al azar, con como mucho dos pesos a 5) contra la base de conocimiento. Con el clima como filtro eliminatorio, el 54 % de los perfiles se quedaba con 0 países. Con el clima como puntuación y la sección "Los que más se ajustan" (M1 y M2), ningún perfil se queda sin resultados y los mejores países incumplen como mucho una regla en el 99,6 % de los casos. Son perfiles inventados, no usuarios reales; sirven para detectar filtros demasiado duros, no para medir la satisfacción.

11. Comparación con un LLM

Se plantean las mismas entradas a Claude, usado como modelo conversacional sin herramientas ni búsqueda web, el 2026-11-01, y al sistema experto. Al LLM se le dieron los 40 países candidatos y los mismos datos de entrada. Cada pregunta al LLM se hizo en una conversación nueva. Limitación: la comparación es de una sola ejecución del sistema (determinista) y de tres del LLM; no es un estudio estadístico.

Caso	Sistema experto	LLM	Diferencia
Caso habitual: pareja, julio, 7 días, 80 €/día, vuelo máximo 12 h, cualquier trámite, playa 5, resto sin importancia	Cumplen todos los filtros 6 países: India, Colombia, Sri Lanka, Egipto, Marruecos y Túnez (este último porque su coste es SIN DATO). Todos con 100 %. El top 3 sale del desempate (criterios altos y menor coste): India, Colombia, Sri Lanka. Grecia (216 €/día), Portugal (165 €/día) y Turquía (102 €/día) se descartan por la regla F1, con el dato y su fuente.	En las tres ejecuciones recomienda Grecia, Turquía y Portugal, con porcentajes entre 87 % y 95 %. Supone que 80 € al día llegan para esos países sin citar fuente.	Resultados distintos. El LLM prioriza destinos de playa conocidos y no aplica el presupuesto como filtro estricto; el sistema lo aplica con los datos de Budget Your Trip. Los porcentajes del LLM no tienen fórmula detrás.

Caso	Sistema experto	LLM	Diferencia
Filtros incompatibles (caso 11): 10 €/día y vuelo máximo de 1 h	Ningún país cumple todo. Avisa con M1 y muestra 3 con el margen de cada regla incumplida: Túnez (vuelo de 2,1 h frente a 1 h), Argentina y Australia (incumplen coste y vuelo). Compatibilidad 0 % al no haber pesos.	Avisa de que ninguno cumple ambas condiciones y propone Marruecos (55 %), Portugal (40 %) y Túnez (25 %), con una explicación razonada.	Ambos avisan. Las alternativas del LLM son más sensatas que las del sistema, que con compatibilidad 0 % ordena por número de reglas incumplidas y deja a Argentina y Australia entre las tres. Se anota como mejora (sección 13).
Repetir la misma entrada 3 veces	Misma salida las 3 veces, también en la prueba 15 del banco de pruebas.	El primer puesto cambió (Grecia en una ejecución, Turquía en las otras dos), el orden del podio varió y los porcentajes oscilaron entre 87 % y 95 %.	El sistema es reproducible; el LLM no.

El sistema aporta resultados reproducibles, cada descarte ligado a una regla y a un dato con fuente y fecha, y gestión explícita de datos incompletos y de casos sin solución. El LLM aporta lenguaje natural, razonamiento sobre casos sin solución y conocimiento general (ciudades, actividades), pero sus porcentajes no se pueden auditar y cambian entre ejecuciones. En el caso 1 las diferencias dependen en parte de que los datos de coste del sistema (Budget Your Trip, media por persona) son más altos que la intuición del LLM para Grecia y Portugal.

12. Uso crítico de IA

Se ha usado Claude para dar forma al problema, preparar los datos y las reglas y redactar esta memoria, y Google AI Studio para generar la aplicación. La conversación de diseño con Claude no se sube íntegra; el anexo recoge un extracto del prompt que se dio a Google AI Studio (el completo está en docs/prompt_ai_studio.md del repositorio), y las decisiones de diseño se resumen abajo. Las decisiones de diseño las tomó Daniel y se resumen abajo; los errores de la IA y su corrección son parte del registro.

Decisiones propias

Decisión	Propuesta de la IA	Resultado
Caso de uso: recomendar un país de viaje con preguntas tipo Akinator	Ninguna: la idea fue de la pareja	Caso elegido por Daniel y su compañero
Más de 8 preguntas, más países	Una versión más pequeña	18 preguntas y 40 países
Preferencias en escala 1 a 5 ("cuánto te apetece")	Preguntas de sí o no	Escala 1 a 5 con "Me da igual"
Un 5 es un requisito eliminatorio (F10)	Solo ponderar	Regla F10
Añadir gastronomía como criterio	Ocho criterios sin ella	Gastronomía con ciudades UNESCO
Presupuesto de 18 h en total para la pareja	Reparto por persona	18 h en total

Errores de la IA detectados y corregidos

- Se anunciaron 25 preguntas y unas 60 reglas, pero solo había datos para unas 19 preguntas y 18 reglas; se redujo a lo que se puede comprobar.
- La regla F10 de seguridad dejaba pasar solo "Bajo riesgo"; se documentó como consecuencia de diseño.
- Las reglas F4 y F6 nunca se disparaban con los datos reales y se rediseñaron (sección 6). Además, los filtros de clima descartaban de media 28 de los 40 países con clima templado, y una simulación con 8.000 perfiles aleatorios dejaba sin resultado al 55 %: el clima pasó a puntuar (P2) y se añadió la sección "Los que más se ajustan" (M1 y M2).
- Un recuento de sitios UNESCO difería en 1 en siete países; se corrigió hasta igualar los totales oficiales.
- Un contador de avisos en las fichas del Ministerio daba falsos positivos y se descartó para seguridad.
- Varias fuentes no se podían leer desde el entorno de la IA (páginas con JavaScript) y los datos se obtuvieron con un navegador; en un paso, la web de Exteriores bloqueó con una prueba anti-bots y no se saltó: esos 4 datos quedaron SIN DATO.

Cómo se verificó

1. Los totales de UNESCO se cotejaron con la tabla oficial (648 sitios en los 40 países).

2. Los datos de entrada y sanitarios se leyeron en las fichas del Ministerio y se clasificaron con criterio escrito.
3. Cada dato tiene URL y fecha; el compañero comprobará una muestra de 8 países contra la fuente original.
4. El motor se prueba con los 15 casos y el caso 11b de la sección 10; en la ejecución del 2026-11-01 pasan los 16.

Herramientas y para qué

Herramienta	Uso
Claude	Diseño del sistema, recogida y clasificación de datos, reglas, prompt para AI Studio, borrador de la memoria, comparación con el sistema (sección 11)
Claude Code	Limpieza del repositorio, README, edición de la memoria en Word y subida a GitHub
Google AI Studio	Generar y publicar la aplicación
GitHub	Código, datos y README
Notion	Planificación y horas reales: https://app.notion.com/p/3fee17f5f89e80299bd0fa4a3c781f78
NotebookLM	No se usa

13. Limitaciones, mejoras y enlaces de entrega

Limitaciones conocidas

- Los datos son medias nacionales y estimaciones; no sustituyen a las fichas oficiales, que cambian.
- Seguridad usa un único índice con umbrales propios; mide conflicto, no riesgo turístico.
- Gastronomía y naturaleza miden reconocimientos UNESCO, no toda la oferta; un país sin ciudad gastronómica UNESCO no tiene mala cocina.
- El inglés de 5 países se asigna por regla propia y el de 2 está sin dato.
- Las horas de vuelo son un cálculo sin escalas.

- 8 datos de 440 están sin dato y no hay una segunda verificación de los demás hasta la muestra del compañero.

- En la lista de descartados, el motivo de la regla F10 muestra una llave suelta ("afinidad dato no disponible}/5") en la aplicación publicada.

Mejoras posibles

- Duración real directa y con escalas desde Madrid.
- Clima por región o ciudad en países grandes.
- Seguridad combinada con los avisos oficiales del Ministerio.
- Cobertura de más países y de ciudades.

- Ordenar "Los que más se ajustan" también por la magnitud relativa del incumplimiento (por ejemplo, horas por encima del máximo) cuando la compatibilidad es 0 %, para que no aparezcan países con varios incumplimientos grandes por delante de otros más cercanos.

- Que un dato SIN DATO en una regla de filtro no coloque al país por delante de otros solo por no poder incumplirla, o que se marque con un aviso en la lista.

- Dejar un solo botón "Añadir pregunta" en la pantalla de resultados, donde ahora aparece tres veces, y corregir el texto de los descartes por F10.

Enlaces de entrega

Entrega	Enlace
Aplicación publicada (AI Studio)	https://akinator-de-viajes.ai.studio/
Repositorio en GitHub	https://github.com/igorr17/Sistema-Experto
Planificación (Notion)	https://app.notion.com/p/3fee17f5f89e80299bd0fa4a3c781f78
Anexo: extracto del prompt de AI Studio	Al final de esta memoria; completo en docs/prompt_ai_studio.md del repositorio
Word con el feedback del docente	Archivo Word aparte (Feedback_docente_sistExperto.docx); resumen en la sección 14

Entrega	Enlace
Vídeo individual (máximo 4 min, privado)	https://drive.google.com/file/d/1abX3XsCMxIAWA5XrGqgsRjYLPiSC74Te/view?usp=sharing

14. Feedback del docente

Resumen del feedback recibido del docente en este proyecto, con su seguimiento. Los comentarios 1 y 2 los comunicó el docente de palabra en clase, por lo que no hay texto literal ni fecha registrada: la redacción es la que se anotó entonces. El Word completo con todos los comentarios (incluido el feedback de otros trabajos en grupo), el análisis de pautas generales y su aplicación va como archivo aparte (Feedback_docente_sistExperto.docx).

N.º	Fecha y contexto	Comentario	Mejora y responsable	Estado
1	Comunicado de palabra en clase (fecha no registrada). Revisión de la aplicación durante el desarrollo.	Añadir un botón que permita añadir nuevas reglas al sistema.	Botón para crear reglas nuevas (filtro que descarta o aviso de conflicto) que el motor aplique junto a las existentes. Responsable: compañero (Google AI Studio).	Implementado (commit 7e4cb49, 2026-10-28). Evidencia: figuras 7 y 8.
2	Comunicado de palabra en clase (fecha no registrada). Revisión de la aplicación durante el desarrollo.	Visualizar el proceso de selección del país: ver qué reglas sí sigue cada país, y no solo cómo se van descartando.	Panel y vista que muestran las reglas que sí sigue el motor (deducciones, filtros superados, ponderación y metarreglas), además de los descartes. Responsable: compañero (Google AI Studio).	Implementado (commit 7e4cb49, 2026-10-28). Evidencia: figura 6.

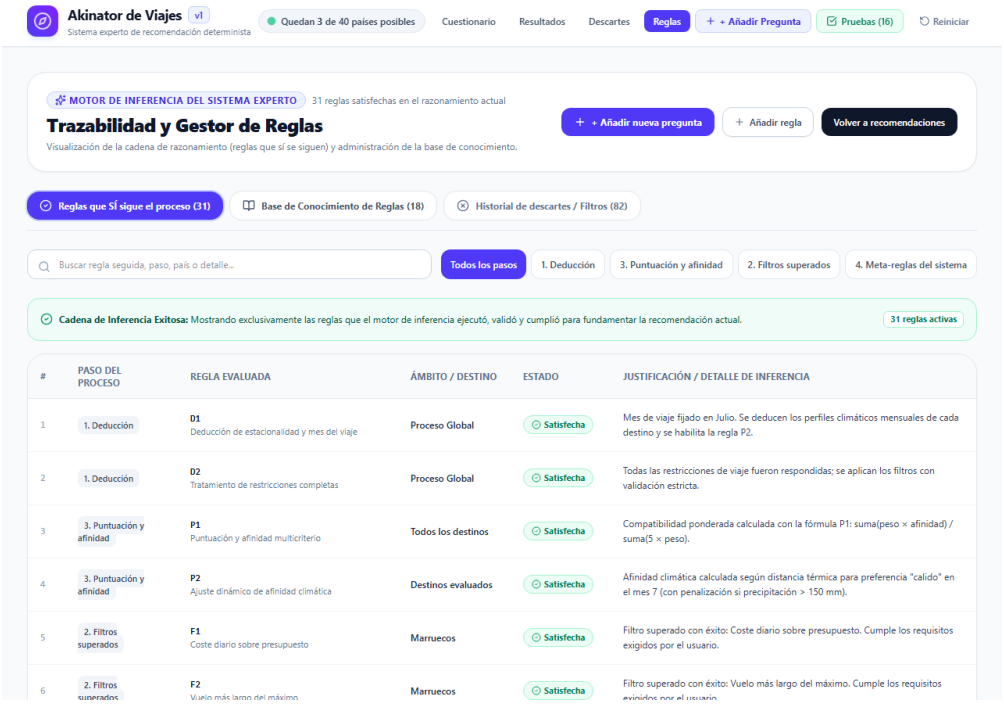


Figura 6. Vista "Trazabilidad y Gestor de Reglas": reglas que sí sigue el motor, paso a paso (comentario 2).

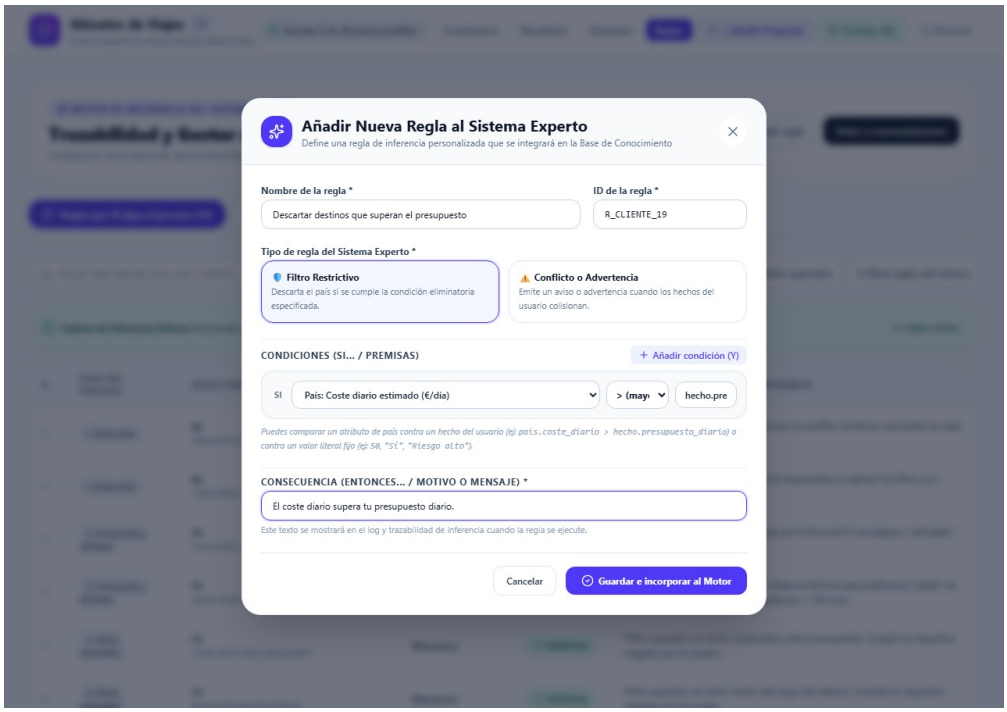


Figura 7. Botón "Añadir regla": formulario para crear un filtro o un aviso de conflicto (comentario 1).

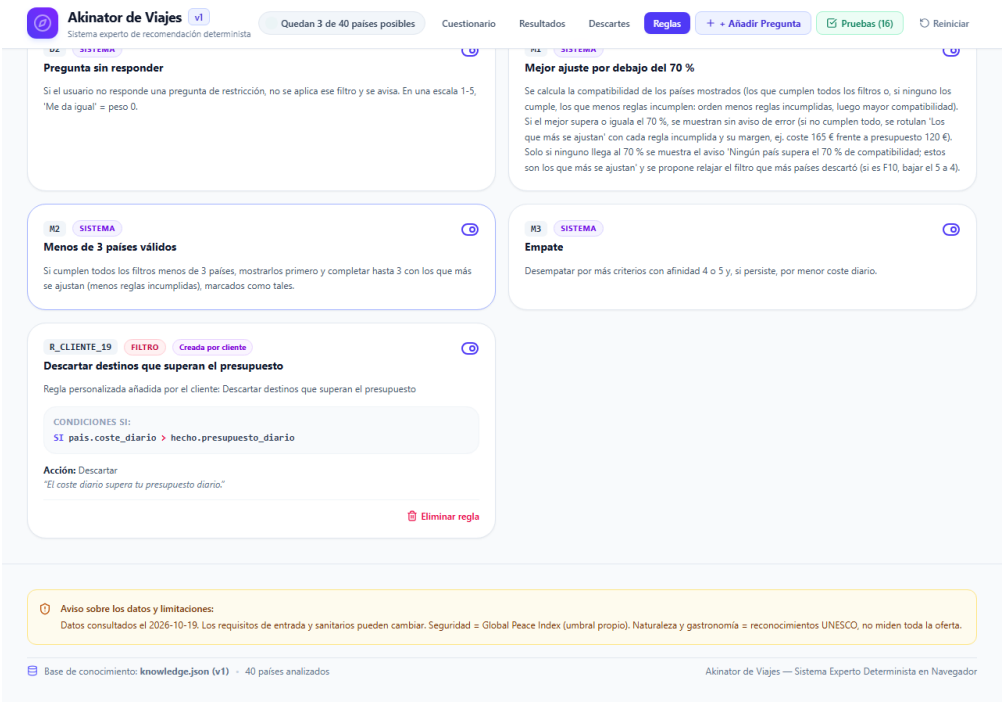


Figura 8. Regla creada por el usuario (R_CLIENTE_19) ya incorporada a la base de conocimiento (comentario 1).

Pautas generales con IA. Se pasó a Claude el feedback de otros dos trabajos en grupo (comentarios 3 y 4 del Word) y se le pidió extraer las pautas generales, relacionarlas con los comentarios de origen y comprobar en este proyecto cuáles ya se cumplen. El análisis completo está en el Word. Resumen, con el origen de cada pauta entre paréntesis:

- Organización con tiempo previsto, real y revisado, y reflexión (comentario 3): aplicada; tabla de la sección 2 con horas previstas, reales y cambios, y reflexión añadida debajo.
- Ortografía y revisión de textos (comentario 3): aplicada; la memoria se pasó por el corrector con el diccionario de español de LibreOffice y no quedan faltas.
- Diagramas y capturas legibles (comentarios 3 y 4): aplicada; el diagrama de componentes va a ancho completo en la sección 3 y las capturas de la app a 5,2 pulgadas de ancho.
- Comprobar que la lógica y el flujo son correctos (comentario 3): aplicada; 16 pruebas automáticas y 8.000 perfiles simulados (sección 10).
- Demostrar con más de un ejemplo y casos complejos (comentario 3): aplicada; 16 casos de prueba y tres perfiles distintos en el vídeo.
- Evidencias del uso de IA y explicaciones desarrolladas (comentario 3): aplicada; sección 12, README y un extracto del prompt de AI Studio en el anexo.
- Informe con índice, numeración de páginas y tablas sin cortes (comentario 4): aplicada; portada y logo, no (la memoria empieza con título y fecha).
- Interfaz: botones redundantes y distribución (comentario 4): no aplicada; en la pantalla de resultados "Añadir pregunta" aparece tres veces y bastaría uno. La aplicación no se modifica en esta entrega y queda como mejora posible (sección 13).

- Explicación de los algoritmos en la propia interfaz (comentario 4): aplicada; "Ver por qué", reglas seguidas y trazabilidad (figuras 2 a 6).

- Estructura modular y código comentado (comentarios 3 y 4): aplicada; interfaz y motor separados en src/ui y src/engine.

Fuentes

Consultadas el 2026-10-19.

- Budget Your Trip: gasto medio diario por viajero, una página por país.
- Ministerio de Asuntos Exteriores: Recomendaciones de viaje: entrada y vacunas, ficha por país.
- Global Peace Index 2026: seguridad (puesto y puntuación de la edición 2026, leídos en Wikipedia).
- UNESCO World Heritage Centre, Estados parte: sitios culturales, naturales y mixtos.
- UNESCO Creative Cities, gastronomía (vía Wikipedia): recuento de ciudades.
- EF English Proficiency Index 2025: nivel de inglés; puestos y bandas leídos en Wikipedia.
- Banco Mundial, Climate Change Knowledge Portal: temperatura y precipitación mensual, CRU TS 4.09, 1991-2020.
- Países del euro, Unión Europea: moneda.

Anexo. Extracto del prompt usado en AI Studio

Este anexo reproduce un extracto del prompt que se dio a Google AI Studio (modo Build) para generar la aplicación. El prompt completo está en docs/prompt_ai_studio.md del repositorio; la conversación de diseño con Claude no se incluye íntegra.

1. Restricciones obligatorias

- El motor de inferencia es determinista y se ejecuta en el navegador (TypeScript/JavaScript). No se llama a Gemini ni a ninguna API de IA para decidir ni para explicar. Sin claves de API en el código ni en el repositorio.

- Sin base de datos. El conocimiento se lee de public/knowledge.json (ya subido; no se inventa ni se modifica). La sesión vive en memoria.

- El código se separa en módulos: engine/ (motor de inferencia y evaluador de reglas, sin dependencias de React), explain/ (módulo de explicación), ui/ (componentes) y data/ (carga de knowledge.json). El motor debe poder probarse sin interfaz.

- No se escribe en el código ningún país, valor o regla: todo sale de knowledge.json.

5. Motor de inferencia, paso 1 (filtros eliminatorios). Una regla de filtro se dispara si todas sus condiciones son verdaderas; si una condición necesita un valor SIN DATO o un hecho sin responder, la condición es falsa y el país no se descarta por falta de datos.

Paso 2 (puntuación ponderada, regla P1). La compatibilidad es suma(peso × afinidad) / suma(5 × peso) × 100, sumando solo los criterios con peso mayor que 0. Si la afinidad es SIN DATO se usa 3 y el criterio se marca como "dato no disponible".

Paso 5 (umbral del 70 %, reglas M1 y M2). El aviso solo aparece si el mejor país mostrado tiene una compatibilidad inferior al 70 %: "Ningún país supera el 70 % de compatibilidad; estos son los que más se ajustan". Si llega al 70 % o más, no se muestra ningún aviso. Nunca se muestra una pantalla vacía.

6. Módulo de explicación. Para cada país del top 3: criterios con peso, afinidad y aportación en puntos, con el dato real que los justifica. Para cada país descartado: la regla (F1, F4…) y el motivo en lenguaje natural, con buscador. Cada dato incluye una insignia de calidad (verificado, estimado o SIN DATO) y un enlace a su fuente con la fecha de consulta.